LEF MODEL · 제8장

제8장: 바다란 정말 무엇인가? — 공급 구멍, 73개의 중력 돔, 그리고 얼어붙은 호수처럼 가라앉은 바닥

논문 05 — 바다(A~F부: 연구 1~7과 16)에 바탕

01 · THE MYSTERY

수수께끼: 왜 달에는 두 얼굴이 있을까 — 그리고 뒷면의 바다는 어디에 숨어 있을까?

간단한 쌍안경으로라도 달을 보면 누구나 "달 속의 얼굴"을 만든 날카로운 대비를 곧바로 알아챕니다. 언제나 지구를 향한 **앞면**은 어둡고 둥근 지대("바다" — 라틴어로 *Maria*. 옛사람들은 그것을 대양이라고 생각했습니다)로 덮여 있고, **뒷면**은 밝고 상처투성이이며 어두운 얼룩이 거의 없습니다.

통용되는 문헌은 각 바다를 서로 관련 없는 두 사건으로 해석합니다. 먼저 거대한 소행성이 달에 부딪혀 깊은 분지를 팠고, 수억 년 뒤 맨틀에서 어두운 현무암 용암이 터져 나와 분지를 채웠다는 것입니다. 이 정의에 따르면 바다란 그저 **어두운 현무암의 표면**입니다.

하지만 GRAIL 탐사선의 정밀한 중력 지도를 살펴보면, 이 이야기를 뿌리부터 흔드는 수수께끼가 나타납니다. 뒷면의 밝은 표면 아래에는 **수십 개의 둥글고 밀도 높은 과잉 중력체**가 숨어 있습니다 — 앞면의 거대한 바다 아래에 있는 것들과 크기와 세기가 같지만, 표면에는 어두운 현무암이 전혀 없습니다! 이 숨은 천체들은 무엇이며, 뒷면이 바다가 없어 보이는 것은 우리가 그 색깔만 보고 있기 때문일까요?

02 · AN IMAGE

비유: 들판의 덮인 우물과 용암 호수 위의 얼어붙은 껍질

논문 05가 바다의 정의에서 제안하는 반전을 이해하려면, 두 가지 간단한 그림을 상상해 보세요:

- **화산 분화구 속의 용암 호수:** 사화산의 분화구를 내려다보면 어둡게 얼어붙은 암석 표면이 보입니다. 이 어두운 껍질은 산 자체가 아니라 흐름이 멈춘 뒤 위에서부터 얼어붙은 마지막 층일 뿐입니다. 그 아래에는 용암이 솟아오른 깊은 화도가 있습니다. 정확히 같은 방식으로, **달 얼굴의 어두운 현무암은 바다가 아닙니다 — 바다는 달이 만들어진 구멍이고**, 현무암은 그 구멍 꼭대기에서 얼어붙은 마지막 껍질일 뿐입니다!
- **양쪽에 활동하는 우물이 있는 들판 — 한쪽이 흙으로 덮였을 때:** 수십 개의 우물을 판 커다란 들판을 상상해 보세요. 들판의 한쪽(앞면)에서는 우물이 형성이 끝날 때까지 열려 있어서 그 안의 어두운 수면이 보입니다. 다른 쪽(뒷면)에서는 우물이 더 일찍 닫혀 밝은 흙의 두꺼운 층으로 덮였습니다. "어두운 물 얼룩"만 세는 사람은 우물이 한쪽에만 있다고 생각하겠지만 — 땅속을 재는 기구는 덮인 쪽에 **오히려 더 많은 우물**이 있다는 것을 찾아낼 것입니다!

03 · SCIENCE AND MODEL

과학과 모델: 개념을 구분하고 73개의 공급 돔을 세기

논문 05의 A~D부는 "바다"라는 단어를 아래에서 위로 네 개의 분명한 물리적 구성 요소로 나눕니다:

1. **공급 돔:** 지하의 초점에서 위로 밀려 올라와 중심을 들어 올리고 가장자리를 넓힌, 철과 타이타늄이 풍부한 밀도 높은 천체입니다. 공급이 끝나자 돔은 GRAIL 탐사선을 더 강하게 끌어당기는 밀도 높은 천체로 얼어붙었습니다 — 이것이 중력으로 측정되는 **마스콘**(질량 집중)입니다.
2. **구멍:** 물질이 표면으로 솟아오른, 껍질 속의 유동적이고 점성이 낮은 지대입니다. 대부분의 구멍을 통해서는 물질이 바깥으로 발사되었다가 달로 다시 떨어져 크레이터를 만들었습니다(**배출 구멍**). 반면 지구와의 접촉 원반 안에 있던 **비의 바다**와 **맑음의 바다**를 통해서는 압력과 물질이 바깥으로 발사되지 않고 달 안쪽으로 지나갔습니다(**공급 입**).
3. **바다 현무암:** 구멍 꼭대기에서 얼어붙은 마지막 층입니다. 반면 아래에 공급 돔이 없는 넓은 현무암 표면 — **폭풍의 대양**, 고요의 바다, 풍요의 바다 같은 — 은 구조적 의미의 "바다"가 아니라 가까운 지구의 열로 **제자리에서 녹은 지각 평원**입니다!
4. **분지:** 구멍을 둘러싼 솟은 가장자리 — 구멍 자신이 주위로 발사한 뜨거운 물질로 층층이 쌓아 올린 것입니다.



아래에서 위로 본 바다의 네 가지 구성 요소: 공급 돔, 구멍, 현무암, 분지. (모식도.)

중력에서의 결정적 발견(연구 1, 3, 4)

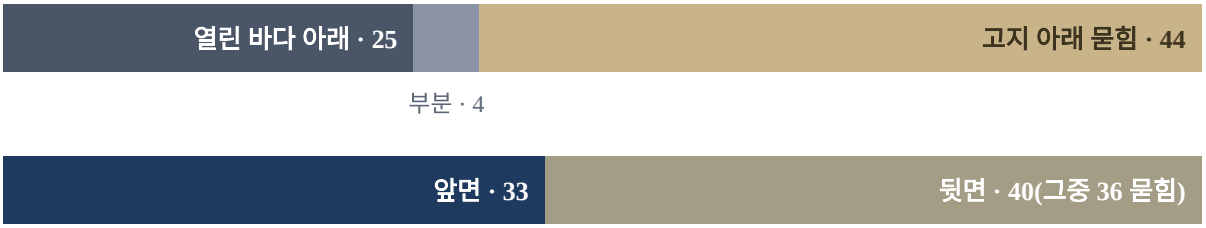
GRAIL 중력 지도(부게 이상, 차수 6~660)를 지름 100 km 이상, 세기 50 mGal 이상의 모든 둥글고 밀도 높은 천체에 대해 자동으로 훑으면, 달 얼굴에 **73개의 공급 돔**이 나타납니다:

• 중력 기울기 지도에서 식별된 **34개 바다 중 33개**가 73개 돔 중 하나 위에 정확히 놓여 있습니다(20,000번의 무작위 시행에서 33에 이른 경우는 한 번도 없었습니다!). 돔 위에 놓이지 않은 유일한 바다는 **지혜의 바다**로, 그 돔은 남극-에이트켄 분지 아래의 엄청난 열에 "익어" 지워졌습니다.

• 73개 돔 중 25개는 열린 바다 아래에, 4개는 부분적으로 덮여 있고, **44개는 밝은 고지 아래 완전히 묻혀 있으며 — 그중 36개가 뒷면에 있습니다**! 즉 뒷면에는 **앞면보다 더 많은 공급 돔(40 대 33)**이 있습니다.

• **지각의 계단(평균 17 km):** 구멍 중심 아래의 지각은 주위 고리보다 8~29 km(중앙값 17 km) 얇습니다(표시된 36개 구멍 중 29개. 보통의 충돌 크레이터에서는 겨우 2%) — 바깥에서의 충돌이 아니라 돔이 아래에서 밀어 올렸다는 증거입니다.

• **묻힌 돔 위의 담요:** 묻힌 44개 돔 위의 철 함량(−0.19 wt%)과 토륨(+0.05 ppm)은 주위 땅과 완전히 같고, 지각은 **8~13 km** 더 두껍습니다 — 뒷면의 오래된 구멍들을 그 크레이터와 함께 덮은 나중 층의 두께입니다!



GRAIL 탐색의 공급 돔 73개 — 덮임별(위)과 면별(아래)

뒷면에는 앞면보다 더 많은 공급 돔이 있습니다. 그 대부분은 밝은 고지 아래 묻혀 있어 바다처럼 보이지 않습니다.

04 · THE MECHANISM IN WORDS

말로 푸는 메커니즘: 얼어붙은 호수의 바닥, 중심의 가라앉음, 그리고 발사된 물질의 깃

공급이 멈춘 뒤 바다의 바닥에는 무슨 일이 일어나며, 왜 그것은 솟은 가장자리에 둘러싸인 가라앉은 분지 모양일까요? 논문 05의 E부와 F부는 측정 가능한 네 가지 기하학적 현상을 드러냅니다:

1. **얼어붙은 호수처럼 하나의 수위(연구 6):** 중력 아래 가만히 있는 유체는 경사를 유지할 수 없습니다 — 하나의 균일한 수위로 자리 잡고 그대로 얼어붙습니다. 정밀한 높이 측정(SLDEM2015)에서 **큰 바다 바닥 16개 중 16개**(그리고 지도화된 현무암 단위 189개 중 188개)가 바다의 가장자리보다 깊이(중앙값 3.4 km, 우연 확률 65,000분의 1) 그리고 주위 땅보다 낮게(중앙값 1.6 km) 놓인 **하나의 높이 수준**을 보여 줍니다.

2. **돔 위에서 가라앉은 중심 — 두 접촉 바다만 예외(연구 5):** 공급 돔이 철이 풍부한 밀도 높은 천체로 얼어붙으면, 그 위의 중심은 가라앉습니다(주로 냉각에 따른 열수축, 그리고 밀도 높은 천체의 무게와 흡입). 실제로 **열린 바다 12개 중 10개**에서 중심이 가장자리보다 낮고(중앙값 −267 m, 예를 들어 동쪽의 바다에서 −2.2 km, 넥타르의 바다에서 −1.6 km), 중력 돔이 강할수록 가라앉음도 깊습니다($\rho = -0.59, p = 0.04$).
규칙을 확인해 주는 유일한 두 예외: 맑음의 바다(+60 m)와 **비의 바다(+43 m)**에서는 중심이 가장자리보다 오히려 조금 높습니다! 왜일까요? 이 둘은 접촉 원반 안에 있었고 지구에 아주 가까이서 얼어붙은 두 바다로, 지구의 강한 당김이 얼어붙는 동안 앞면을 바깥으로 늘인 채 붙들고 있었기 때문입니다!

3. **늘어난 가장자리와 압축된 내부(§ F.2):** 가운데 물이 빠지는 연못 위의 얼음판처럼, 중심의 가라앉음은 바다의 가장자리를 늘여 그 안에 열곡(**지구대**, 반지름의 0.76~1.22배)을

만들었고, 내부를 압축해 **주름 능선**(반지름의 0.71~0.77배)을 만들었습니다.

4 **뒷면 바다 주위의 발사된 물질의 깃(연구 16):** 왜 뒷면 바다 주위의 가장자리는 그렇게 높이 솟아 있을까요? 용암이 가장자리를 넘쳐흘렀기 때문이 아니라(현무암은 그 주위 고리의 0%~7%만 덮음), 구멍에서 발사된 뜨거운 물질이 그 주위에 내려앉아 층층이 발렸기 때문입니다! 그 결과 뒷면 바다 주위 150~300 km에 솟은 **"깃"**이 만들어졌고(묻힌 바다 주위에서 높이 중앙값 +742 m), 반면 바깥으로 발사하지 않고 안쪽으로 공급한 접촉 바다 주위에는 깃이 전혀 없습니다(−137 m).

05 · THE KEY EQUATIONS

학술적 설명과 핵심 방정식

구멍을 통해 솟아오르는 흐름의 속도와 그 닫힘의 관계, 그리고 표면에서 보이는 크레이터의 수지는 다음 방정식으로 설명됩니다:

$$N_{\mathrm{obs}} = N_{\mathrm{bg}} + N_{\mathrm{return}} - N_{\mathrm{erased}}$$

$$M = \int Q\, dt$$

$$Q_{\mathrm{feed}} = Q_{\mathrm{retained}} + Q_{\mathrm{erupted}}$$

$$t_{\mathrm{shutdown}} \geq t_{\mathrm{exp}}$$

크레이터 방정식(N_{obs})은 크레이터 세기가 "단순한 시계"가 아님을 보여 줍니다. 활동하는 모든 구멍은 바닥에 내려앉은 크레이터를 지우고 녹였으며(N_{erased}), 동시에 주위에 크레이터를 만드는 물질을 발사했습니다(N_{return}). 구멍의 바닥이 얼어붙은 순간부터 비로소 새 크레이터가 쌓이기 시작했습니다 — 지구에서 계속 날아온 마지막 물질로부터("마지막 흩뿌리는 자", § F.6).

06 · THE SIGNATURE

현실에 남은 서명: 얼어붙은 순서를 매기는 깨끗한 바닥

바다의 바닥이 얼어붙은 순간부터만 크레이터를 간직하기 시작한다면, 그 위의 크레이터 수는 **바다들이 얼어붙은 순서**를 재는 직접적인 척도가 됩니다(연구 7과 12):

- **주위보다 12배 깨끗한 바닥:** 측정된 열린 바다 10개 모두에서(양쪽의 젊은 광조 지대를 뺀 뒤), 바닥은 주위 땅이 지닌 2~5 km 크레이터 밀도의 평균 **8%(1/12)**만 지니고 있습니다!
- **큰 크레이터(10 km 이상)에서는 83배의 비:** 접촉 바다(비의 바다와 맑음의 바다)는 마지막으로 얼어붙어 가장 깨끗합니다(2~5 km 크레이터가 백만 km^2당 256개, 10 km 이상 크레이터는 백만 km^2당 겨우 3.2개). 반면 언덕 위의 바다들은 10 km 이상 크레이터를 33배 더(백만 km^2당 106개), 그 너머의 바다들(동쪽의 바다, 모스크바의 바다, 푸앵카레)은 **83배** 더(백만 km^2당 266개) 지니고 있습니다!

실험 상자: 돔 세기, 중력 검증, 그리고 바닥의 깨끗함(논문 05, C~F부)

척도 / 연구	표본과 측정 조건	측정 결과	유의성 / 의미
바다와 공급 돔의 대응(연구 1)	**중력 기울기의 34개 바다 대 GRAIL의 73개 돔**	**34개 바다 중 33개가 돔 위에 놓임**	**20,000번의 무작위 시행 중 33에 이른 경우 없음**
73개 공급 돔의 분포(연구 4)	자동 탐색(≥ 100 km, ≥ 50 mGal)	**44개 묻힘**(뒷면 36), 25개 열림, 4개 부분	뒷면(40)이 앞면(33)보다 돔이 많음
구멍 아래 지각의 계단(연구 3)	표시된 구멍 36개 대 대조 크레이터 169개	**36개 중 29개**에서 ≥ 8 km의 계단(중앙값 17 km)	대조 크레이터에서는 169개 중 4개뿐(2%, 중앙값 1 km)
묻힌 돔 위 담요의 두께(연구 4)	묻힌 돔 44개 대 열린 돔 25개	지각이 **8~13 km** 더 두꺼움; $\Delta \mathrm{FeO} = -0.19\ \mathrm{wt}\%$	담요는 주위 땅과 같으며 오래된 구멍들을 덮었음
바닥의 수위와 중심의 가라앉음(연구 5~6)	**큰 바닥 16개; 열린 바다 12개**	**16/16에서 하나의 수위(가장자리 아래 3.4 km); 10/12에서 가라앉음**	**상관 $\rho = -0.59$(p = 0.04); 비의 바다와 맑음의 바다는 솟아 있음**
바닥의 크레이터 깨끗함(연구 7과 12)	열린 바다 10개(광조 지대 제외)	2~5 km 크레이터가 주위 대비 중앙값 8%; 접촉과 먼 쪽 사이 83배(10 km 이상)	접촉 바다가 마지막으로 얼어붙음; 지구가 마지막 흩뿌리는 자

07 · NEXT

앞에 놓인 문

우리는 달의 바다가 소행성 크레이터 속으로 우연히 터져 들어간 용암 호수가 아니라, 달이 만들어진 **오래된 공급 구멍**이라는 것을 발견했습니다. 73개의 중력 돔(그중 44개는 뒷면 고지 아래 묻혀 있음)이 각각 흐름이 멈춘 뒤 중심이 가라앉은, 얼어붙은 호수 같은 균일한 바닥을 남겼습니다.

그렇다면 시간이 흐르며 바다의 바닥과 평원에 내려앉은 크레이터들은 어떤 모습일까요 — 그리고 왜 가장 큰 것은 녹아 있고, 중간 것은 번져 있고, 작은 것은 날카로울까요? 다음 장 — **제9장: 바닥 위의 시계 — 녹은, 번진, 날카로운 크레이터와 노출의 세 세대**(논문 05 — *바다*, G~I부에서) — 에서 우리는 달 얼굴 위의 온도와 점성의 시계를 읽는 법을 배울 것입니다!

제9장

바닥 위의 시계 — 녹은, 번진, 날카로운 크레이터와 노출의 세 세대 →

← 제7장 · 서장

© 2026 Zohar Duran · LEF 모델 · lef-model.com · ORCID 0009-0005-3194-9387